

宇宙线塑闪实验的统一探测器前向模型、暗事件机制分解与绝对数据/MC检验

simulation_v6 — 在 v5 基础上：(1) 统一 panel optical MC 与 detector forward model；(2) 把真实 small charge 纳入比较；(3) 分解 samedark/crossdark 暗机制；(4) 用 absolute goodness-of-fit (不只 AIC) 判定模型是否合格。

> **总判定：当前模型族 INADEQUATE。 ** FIT C (含 small Q 特征) $p=7e-15$ ，B2/B3 系统性残差。

> 因此

1. 统一 panel forward model (STEP 1-3)

审计发现 (Q1, Q2)

- V5 pa

统一模型 (`panel\_v6.py`)

- 每 SiF

P(panel dark | single cross) (Q3, Q4)

- P(完全

亮/暗二峰 (§9)

- single

2. 小闪 forward model + 不对称 (STEP 4-5 , Q8, Q9)

- Edep

3. 暗机制分解 (STEP 6-8)

samedark : SD1/SD2/SD3 (Q10, Q11, Q12)

| 机制 |

- SD1 正常单缪子最多占 same-layer ~6.6% (Q10)。

- SD2 r

B2/B3 (Q5, Q6, Q7)

- P(B2-

S2 same-M8 (Q13, Q14, §28)

- S2 机

4. 三级 fit + 绝对 GOF (STEP 9–12 , Q17, Q18)

| Fit | Pearson/dof | p | 判定 |

| ---|---|

- single-only 被强拒 ($p=1.5e-14$)。

- FIT C

判定 (§34, §35, §52 停止条件)

MODE
estima

5. single fraction 不确定度 (Q19, Q20, Q21)

- v5 (参

6. panel common-mode (Q15, §37)

- 当前
light-s

7. 结论分类 (A–G)

A. 已通过 forward model 确认

- pane

B. 数据与 single-muon 兼容

- cross

C. 数据显著排斥 single-muon

- B3 (

D. physical multi-particle 支持

- same

E. electronics/crosstalk-like 支持

- SD2 s

F. 当前模型仍无法解释

- B2/B
的张力

G. 必须通过新硬件 run 解决

8. 总表：观测 → 机制 → 证据 → 可信度 → 下一步

| 观测现象 | 候选机制 | data 证据 | MC 证据 | 拟合贡献 | 可信度 | 下一步验证 |

9. 必须逐条回答（21 问）

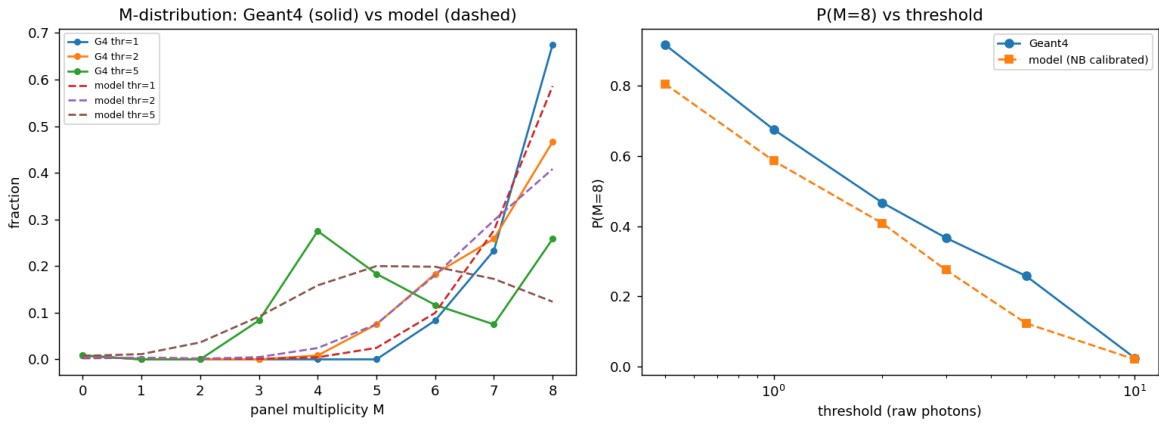
- ChC
wavefo

|---|---|

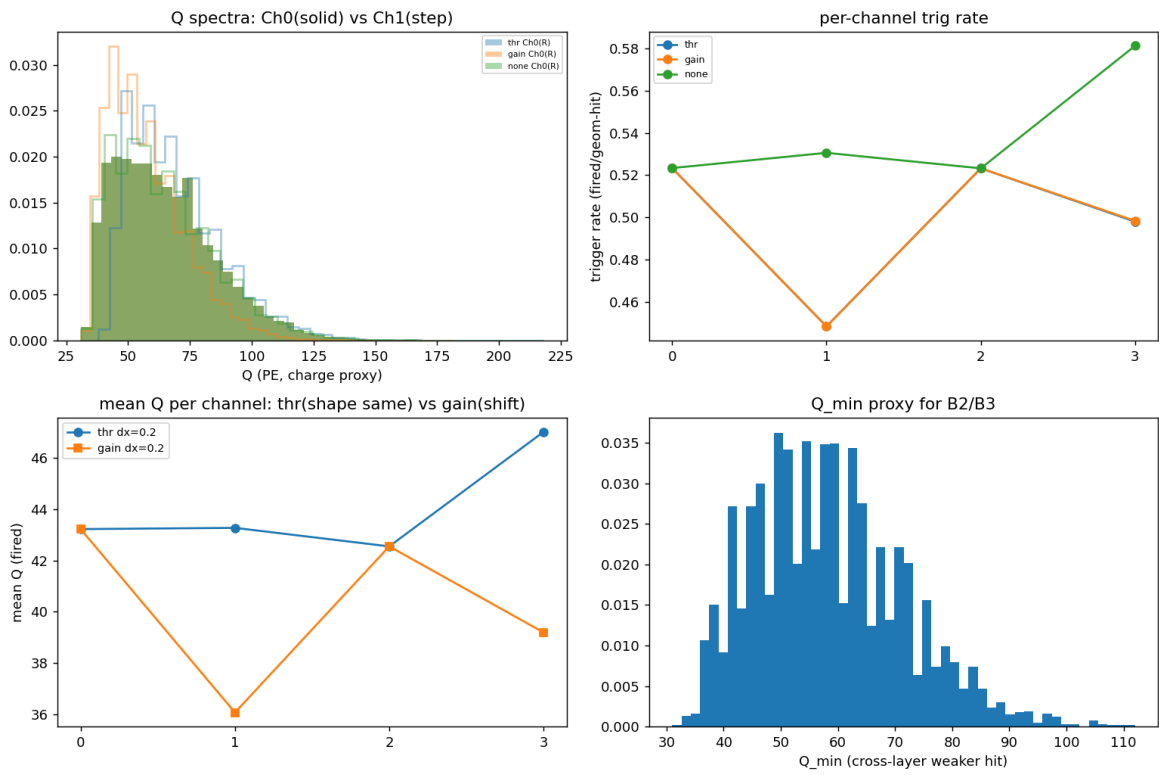
1. V5 p

附录：关键图表

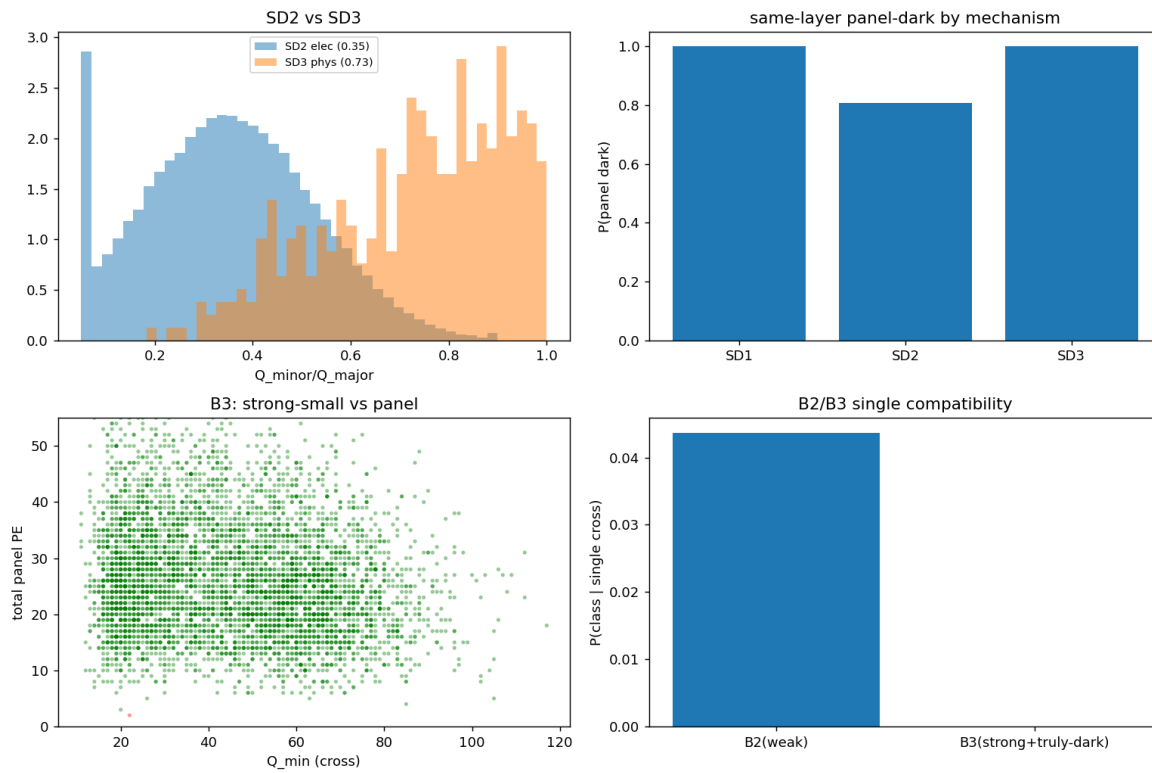
01_panel_model_vs_geant4.png



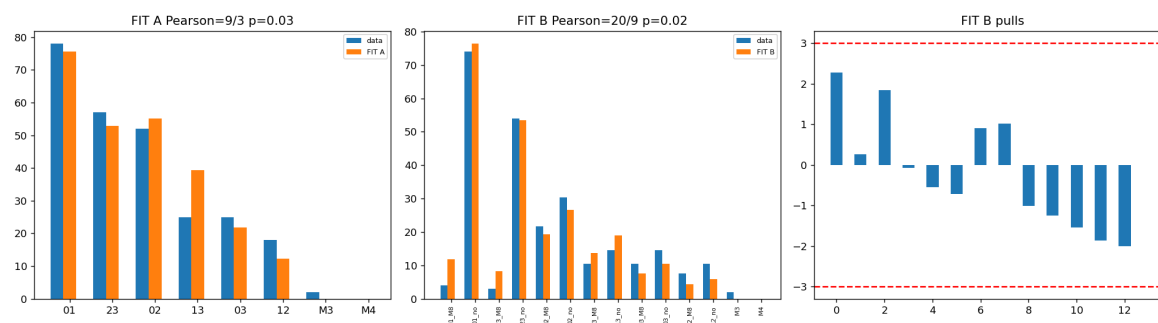
02_small_asymmetry_nature.png



03_mechanism_decomposition.png



04_fit_gof.png



05_ppc.png

